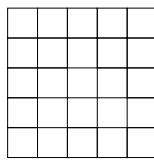


23. Kiek daugiausiai figūrų, pavaizduotų 1 pav., galima iškirpti iš kvadrato 5×5 (žr. 2 pav.)?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7



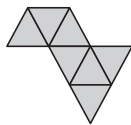
1 pav.



2 pav.

24. Petras atidarė blyninę. Jo draugas Jurgis davė Petrui keletą kvadratinį stalų ir kėdžių. Jei Petras prie kiekvieno stalo pastatytų po 4 kėdes, jam trūktų 6 kėdžių. Jei jis visus stalus sustumtų po du ir prie kiekvieno dvigubo stalo pastatytų po 6 kėdes, jam liktų 4 kėdės. Kiek stalų Petras gavo iš Jurgio?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

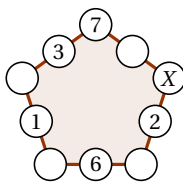
25. Rusnė nori sudėti didesnę trikampį iš mažų vienodų trikampių plytelių. Ji jau padėjo kelias plyteles taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kiek mažiausiai plytelių jai užtenka trikampiui užbaigti?
A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18



26. Kubas sudėtas iš 8 vienodo dydžio baltų ir juodų kubelių. Penkios kubo sienos pavaizduotos paveikslėlyje. Kaip atrodo šeštoji kubo siena?
A) B) C) D) E)



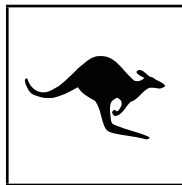
27. Sigutė įrašė po skaičių į 5 iš 10 skrituliukų kaip pavaizduota paveikslėlyje. Ji nori įrašyti skaičius į likusius 5 skrituliukus taip, kad kiekvienos penkiakampio kraštinės skaičių suma būtų ta pati. Kokį skaičių ji turi įrašyti į skrituliuką, pažymėtą raide X?
A) 7 B) 8 C) 11 D) 13 E) 15



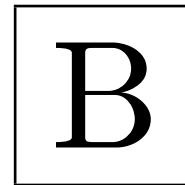
28. Simboliai $\triangle$, $\square$ ir $\circ$ atitinka 3 skirtingus skaitmenis. Sudėję triženklį skaičių $\circ\square\square$ skaitmenis, gausime dviženklį skaičių $\square\triangle$. Sudėję dviženklį skaičių $\square\triangle$ skaitmenis, gausime vienženklį skaičių $\square$. Kokį skaitmenį reiškia $\circ$?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

29. Senelis Vytautas nuo savo sodo medžių nuskynė 132 obuolius ir 204 kriaušes. Visus šiuos vaisius jis nori išdalyti vaikams, kiekvienam vaikui duodamas po tiek pat obuolių ir po tiek pat kriaušių. Kiek daugiausia vaikų senelis gali apdalyti vaisiais?
A) 4 B) 11 C) 12 D) 6 E) 17

30. Dviejų triženklį skaičių visi 6 skaitmenys yra skirtingi. Antrojo skaičiaus pirmasis skaitmuo yra dvigubai didesnis už pirmojo skaičiaus paskutinį skaitmenį. Kokia gali būti mažiausia šių dviejų skaičių suma?
A) 552 B) 546 C) 301 D) 535 E) 537



KENGŪRA 2016



Konkurso trukmė – 75 minutės
Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais

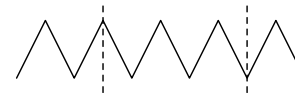
Bičiulis
5–6 klasės

Klausimai po 3 taškus

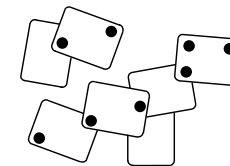
1. $2 + 0 + 1 + 6 + 2 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 6 =$
A) 11 B) 0 C) 21 D) 9 E) 18

2. Mikas supjaustė picą į keturias lygias dalis. Kiekvieną iš šių dalių jis padalijo į tris lygius gabalėlius. Kokią visos picos dalį sudaro vienas gabalėlis?
A) Trečdalį B) Ketvirtadalį C) Septintadalį D) Aštuntadalį E) Dvyliktadalį

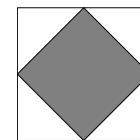
3. Viela, kurios ilgis 10 cm, sulankstyta kaip parodyta paveikslėlyje. Viela perkirpta dviejose pažymėtose vietose. Kokie gautų vielos atkarpų ilgiai?
A) 2 cm, 3 cm, 5 cm B) 2 cm, 2 cm, 6 cm C) 1 cm, 4 cm, 5 cm
D) 1 cm, 3 cm, 6 cm E) 3 cm, 3 cm, 4 cm



4. Lina ant šaldytuvo aštuoniais stipriais magnetukais • pritvirtino keletą atvirukų. Kiek daugiausiai magnetukų ji gali nuimti, kad nė vienas atvirukas nenukristų ant grindų?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

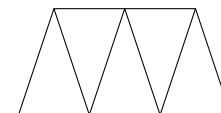


5. Kotryna nubraižė kvadratą, kurio kraštinės ilgis yra 10 cm. Sujungusi kvadrato kraštinių vidurio taškus, ji gavo mažesnę kvadratą. Koks mažesniojo kvadrato plotas?
A) 10 cm^2 B) 20 cm^2 C) 25 cm^2 D) 40 cm^2 E) 50 cm^2



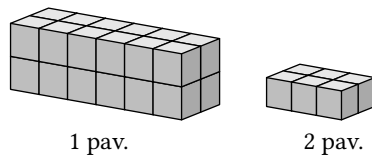
10 cm

6. Trapecija padalyta į 5 lygius lygiašonius trikampius, kaip pavaizduota brėžinyje. Kiekvieno iš šių trikampių perimetras yra 40 cm, o trapecijos perimetras lygus 80 cm. Koks yra ilgesniojo trapecijos pagrindo ilgis?
A) 15 cm B) 20 cm C) 30 cm D) 40 cm E) 45 cm



7. Šimtakojis turi 25 poras batų. Jis nori kiekvieną iš savo 100 kojų apauti vienu batų. Kiek dar batų jam reikia nusipirkti?
A) 15 B) 20 C) 35 D) 50 E) 75

8. Jonas ir Paulius turi po tiek pat kubelių ir iš jų visų susstatė po stačiakampį bloką. Pirmame paveikslėlyje pavaizduotas Jono blokas, o antrame paveikslėlyje – pirmasis Pauliaus bloko sluoksnis. Kelių sluoksnių bloką susstatė Paulius?



1 pav.

2 pav.

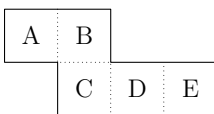
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. Į tuščius lentelės 2×2 langelius Tomas nori įrašyti tokius du natūraliuosius skaičius, kad visų lentelėje esančių skaičių sandauga būtų lygi 90. Keliais būdais Tomas gali užpildyti lentelę?

	5
2	

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 9

10. Lenkiant per taškines linijas, iš pavaizduotos išsklotinės sulankstoma atvira dėžutė. Dėžutė pastatoma ant stalo atvira siena į viršų. Kuri siena atsiduria dėžutės apačioje?



A) A B) B C) C D) D E) E

Klausimai po 4 taškus

11. Kurios iš žemiau esančių figūrų negalima gauti suklijavus du vienodus popierinius kvadratus?

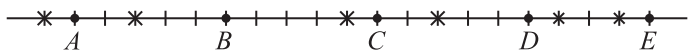


A) B) C) D) E)

12. Rima, Klementina ir Ieva dirba vaikų darželyje. Kiekvieną savaitės dieną nuo pirmadienio iki penktadienio dirba dvi iš jų. Rima dirba 3 dienas per savaitę, Klementina dirba 4 dienas per savaitę. Kiek dienų per savaitę dirba Ieva?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. Penkios voverės A, B, C, D ir E tupi vienoje tiesėje, kurioje yra 6 riešutai (pažymėti kryžiuokais).



Voverės pradeda bėgti link artimiausio riešuto tą pačią akimirką ir bėga vienodu greičiu. Kai tik kuri nors voverė pačiumpa riešutą, ji pradeda bėgti prie kito artimiausio riešuto. Kuri voverė pačiups du riešutus?

A) A B) B C) C D) D E) E

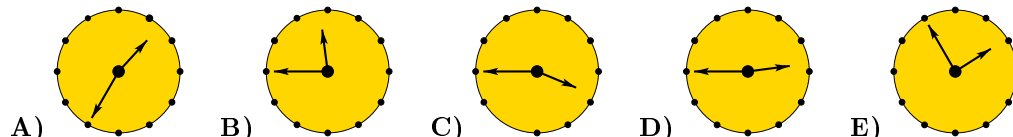
14. Klasėje yra 30 mokinių. Mokiniai sėdi poromis. Kiekvienas berniukas sėdi su mergaite, ir lygiai pusė mergaičių sėdi su berniukais. Kiek berniukų mokosi klasėje?

A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

15. Popieriaus juostelėje užrašytas skaičius 2581953764. Gražvydas sugalvojo taip dviejose vietose perkirpti juostelę, kad trijų gautų skaičių suma būtų mažiausia. Kam lygi ta suma?

A) 2675 B) 2975 C) 2978 D) 4217 E) 4298

16. Dovilė priešais veidrodį šukuojasi plaukus. Veidrodyje ji pamato laikrodžio atspindį (žr. pav.). Ką ji būtų pamačiusi, jei į laikrodžio atspindį veidrodyje būtų pažiūrėjusi prieš 10 minučių?



A) B) C) D) E)

17. Kiekviena močiutės katė kasdien gauna po skardinę kačių maisto. Močiutė savo keturioms katėms nupirko tiek kačių maisto, kad jo užtektų lygiai 12 dienų. Grįždama ji pamatė dvi benames kates ir parsivedė jas namo. Jei močiutė kasdien kiekvienai katei duos po skardinę kačių maisto, kelioms dienoms jo užteks?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

18. Kiekviena žodžio BENJAMIN raidė atitinka vieną iš skaitmenų 1, 2, 3, 4, 5, 6 arba 7. Skirtingos raidės atitinka skirtingus skaitmenis, tos pačios raidės – tuos pačius skaitmenis. Skaičius BENJAMIN yra nelyginis ir dalus iš trijų. Kokį skaitmenį reiškia raidė N?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

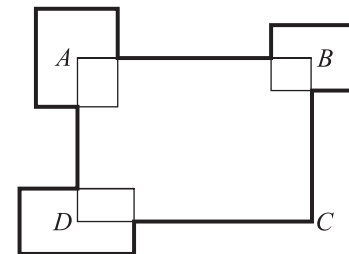
(Benjamin – oficialus *Bičiulio* grupės pavadinimas.)

19. Matas, Morkus ir Lukas yra trynukai, o jų brolis Jonas yra 3 metais jaunesnis. Kuris iš žemiau išrašytų skaičių galėtų būti visų keturių brolių amžių suma?

A) 53 B) 54 C) 56 D) 59 E) 60

20. Stačiakampio $ABCD$ perimetras lygus 30 cm. Trijų mažesnių stačiakampių centrai sutampa su viršūnėmis A, B ir D (žr. pav.), o jų perimetrų suma yra 20 cm. Koks yra paryškintos linijos ilgis?

A) 50 cm B) 45 cm C) 40 cm D) 35 cm
E) Neįmanoma nustatyti



Klausimai po 5 taškus

21. Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas gimė XX amžiuje. Jo gimimo metų skaičiaus visų skaitmenų sandauga yra 9. Kuris teiginys neteisingas?

A) Jo gimimo metų skaitmenų suma yra 12 B) Jo gimimo metai yra nelyginis skaičius
C) Jo gimimo metai dalijasi iš 3 D) Jo gimimo metai yra pirminis skaičius
E) Šiais metais minime 105-ąsias jo gimimo metines

22. Rytis surašė visus skaičius, pasižyminčius tokia savybe: pirmasis skaitmuo yra 1, kiekvienas kitas skaitmuo yra ne mažesnis už prieš jį esantį, o visų skaitmenų suma yra lygi 5. Kiek skaičių užrašė Rytis?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8